



陈伟杰 · 中级前端开发工程师

4年 ToB 企业级前端研发 · React / Angular 双栈精通

☎ 198-6020-2224 · ✉ 1614867758@qq.com · 📍 广州天河

🎓 五邑大学 · 通信工程 · 本科 · 2022 毕业



核心竞争力

架构设计 —— 装饰器驱动的声明式架构、JSON Schema 动态表单引擎、LRU 路由缓存、Web Worker 分治有序合并

性能攻坚 —— GIS 十万级点位渲染 (BBOX 裁剪 + 聚合)、百万行日志流式解密、Signal 精确更新、零开销变更检测

工程化 —— K8s/Helm 部署、GitLab CI/CD 全链路、ESLint 强制规范、TypeScript strict 模式

安全架构 —— JWT + JTI 单点登录、HKDF + AES-256-GCM 加密、RBAC 位编码三级权限



技术栈

React 19: 熟练使用 Umijs、ahooks、useDeferredValue 等进行高效开发, 掌握 **Fiber 架构** 优化应用性能。

Angular 20: 掌握 Signals、Standalone 组件等特性, 实现零开销变更检测与声明式控制流。

性能优化: 实现 WebSocket / SSE 实时通信, 利用 Web Worker 和 ReadableStream 提升加载速度。

可视化: OpenLayers 进行 GIS 数据处理, ECharts、Grafana、Prometheus 可观测性监控体系。

工程化: 操作 K8s / Docker 部署应用, 配置 GitLab CI/CD 自动化流水线, Vite 构建优化。

安全: 构建 JWT 单点登录系统, 实施 HKDF + AES-256-GCM 加密保护数据安全。

AI 工具链: 结合 Open Code、Trae、Codex 等进行代码生成、Vibe Coding 和 Prompt Engineering。



工作经历

安擎软件（广州）有限公司 · 中级前端研发工程师

2022.07 - 至今

作为**核心前端开发**, 负责多个企业级管理系统的**技术升级与版本迭代**, 主导 React / Angular 双框架项目的架构设计、性能优化与工程化建设。

- **架构优化** —— 设计装饰器驱动的声明式 API 服务层, Proxy/Reflect 拦截器透明代理 HTTP 调用, 消除 200+ 个接口方法的样板代码; 重构底层通信协议, 从轮询切换至 SSE / WebSocket 流式传输, 实现告警信息秒级触达, 响应效能提升 35%
- **工程化建设** —— 主导 GitLab CI/CD 流水线设计, 对接 K8s 集群实现自动化发布, 发布周期缩短 60%; ESLint 强制 500 行文件限制 + 圈复杂度 20, TypeScript strict 模式全量开启, 代码质量显著提升
- **效能驱动** —— 研发 JSON Schema 动态表单引擎, 支持无限层级嵌套与 6 种字段类型, 实现业务配置项"零代

码"驱动渲染，同类需求开发人效提升 80%；设计 Web Worker 分治有序合并方案，解决百 MB 级日志并行解密难题

项目实践

项目一：5G核心网测试用例管理系统

技术栈：React 19 + UmijS + SSE + Kubernetes + Go

背景：5G 核心网网元（SMF / UPF）测试流程复杂，涉及 7 种网元配置、30+ API 接口、12 个业务子组件。传统 UI 编码方式无法支撑测试用例频繁变动，每次测试场景变更需开发介入改代码发版，严重制约测试效率。

- 动态表单 DSL 引擎 —— 设计后端驱动的 JSON Schema 渲染引擎，支持无限层级嵌套（tabs → card → form → leaf fields）与 6 种字段类型，实现非前端人员零代码配置测试场景，同类需求开发人效提升 80%
- 树形数据操作引擎 —— 自研递归 CRUD 操作库，实现事件树的 Key 唯一性保证算法、操作权限 Map 生成与递归校验，支撑复杂测试用例的可视化编辑
- React 18 并发特性实战 —— 在可编辑树表格（628 行）中应用 useDeferredValue + startTransition，500ms 防抖校验 + DOM 错误高亮，编辑性能提升 40%
- 智能诊断流 —— 利用 ReadableStream 构建实时日志流式传输，AbortController 支持请求取消，结合正则算法实现异常状态秒级高亮，问题定位效率提升 50%
- 云原生运维 —— 实现 Kubernetes YAML 在线编辑与下发，将前端作为云原生网元的管理入口，支撑日均 200+ 自动化测试任务

项目二：AeMS— 企业级综合网络管理系统

技术栈：Angular 20 + RxJS + WebSocket + OpenLayers + ECharts

背景：面向数十万台 Small Cell 网元设备的综合智能网管中枢，覆盖设备监控、智能告警、日志分析、安全审计全链路。系统包含 35+ 页面、100+ 组件、30+ API 服务，需处理 1000+ QPS 告警并发与十万级设备 GIS 拓扑渲染。

- 十万级设备地图 —— 设计 BBOX 视口裁剪 + 聚合显示 + dataCache 全量缓存 + moveend 懒刷新四重优化策略，将十万设备渲染降至百级点位，自定义 EPSG:900913 投影支持坐标双向转换
- 声明式 API 服务层 —— 基于 TypeScript 装饰器实现 @GET/@POST/@PATH/@BODY 声明式 HTTP 抽象，Proxy/Reflect 拦截器透明代理，消除 200+ 个接口方法的样板代码
- LRU 路由缓存 —— 实现 RouteReuseStrategy 四个方法，LRU 淘汰（上限 6）+ 滚动位置恢复 + 跨模块级清理 + 手动 destroy，页面切换性能提升 60%
- 位编码权限体系 —— 设计树形常量树自动生成 369 个权限码映射，三层联动控制（菜单递归过滤 → 路由 Guard 拦截 → 按钮 ACL），实现 100+ 权限点的精细化管控
- 精确 Loading 管理 —— Signal 驱动的请求级粒度追踪，loadingInterceptor 按 METHOD /path 标记，ButtonGroupComponent 自动关联，消除全局 Loading 闪烁

项目三：网元运维与数据管理系统

技术栈：Angular 20 + PrimeNG + Tailwind CSS + Go + Prometheus + Grafana

- 背景：5G 核心网元（SMF / UPF）的运维与数据管理系统，覆盖网元全生命周期：注册接入、状态监控、配置下发、日志采集解密、备份恢复、审计溯源。前端 **40+ 组件**、**9 个 API 服务**、**4 层拦截器链**，需满足电信级安全合规要求（HKDF + AES-256-GCM 加密存储）。
- **Web Worker 并行解密** —— 设计 **Worker Pool 分治 + 有序合并 + 流式输出三阶段策略**，根据 CPU 核心数动态创建 **2-3 个 Worker 并行 RSA 解密**，首段小分区实现**快速首屏渲染**，大文件前 10% 流式输出避免 UI 冻结
 - **自研表单系统** —— 采用**注册表 + 工厂模式**设计声明式表单框架，FormBase 抽象类 + NgComponentOutlet 动态渲染，支持 **9 种控件类型**与 **5 个跨字段验证器**，新增控件只需继承并注册
 - **安全架构** —— 实现 **JWT + JTI 单点登录**（新登录自动踢出旧会话）、**HKDF + AES-256-GCM 审计日志加密**（每行独立加密 + tar.gz 轮转）、bcrypt 密码哈希 + 时序攻击防护 + 自动锁定**三层防暴力破解**
 - **流式数据处理** —— 封装 **Fetch API 的 Observable StreamingService**，ReadableStream 逐块读取 + TextDecoder stream 模式处理多字节字符，AbortController 支持请求取消，与 Angular 异步管道无缝集成
 - **可观测性建设** —— 集成 **Prometheus 暴露 9 个前端指标**，Zoneless + Signals **零开销变更检测**，ESLint 强制 500 行文件限制 + 圈复杂度 20，TypeScript strict 模式全量开启

简历使用指南

STAR 法则拆解

项目一：5GC 网元自动化测试平台

要素	内容	面试话术要点
S (情境)	5G 核心网网元测试流程复杂，UI 编码无法支撑频繁变更的测试用例	"传统测试用例管理方式是写死的 UI 代码，每改一个测试场景就要改代码发版..."
T (任务)	需要一种非前端人员也能快速配置测试场景的方案	"业务人员需要能自主编排测试场景，不需要每次依赖开发改代码..."
A (行动)	设计 JSON Schema 动态表单引擎 + SSE 实时日志推送	"我设计了 JSON Schema 驱动的配置引擎，把测试场景抽象为可配置的数据结构..."
R (结果)	开发人效提升 80% ，异常定位效率提升 50%	"结果就是非前端人员也能在界面上拖拽配置测试场景，人效提升80%..."

项目二：企业级综合网络管理系统

要素	内容	面试话术要点
S (情境)	海量基站设备需要实时全息监控，原系统有性能瓶颈	"监控系统要处理全省基站的实时告警数据，原方案在万级并发下卡顿严重..."
T (任务)	需要支持 1000+ QPS 的高并发实时监控 + GIS 拓扑渲染	"目标是无损处理每秒上千条告警，同时保证地图上上万基站点位流畅交互..."

要素	内容	面试话术要点
A (行动)	RxJS 高阶操作符流控 + OpenLayers 空间聚合 + 双 Token 刷新	"我用 RxJS 的 bufferTime + switchMap 来处理 WebSocket 消息流..."
R (结果)	会话稳定性 99.9%，万级点位流畅展示	"最终实现了 99.9% 的会话稳定性，即使在弱网环境下也不会掉线..."

项目三：网元运维与数据管理系统

要素	内容	面试话术要点
S (情境)	网元溯源场景百万行日志在浏览器打开就 OOM	"一线运维人员排查故障时需要预览日志文件，但 25MB 的日志直接让浏览器崩溃..."
T (任务)	浏览器端无痛预览百万行日志	"要实现浏览器能打开百万行级日志文件，同时保持流畅的搜索和滚动体验..."
A (行动)	ReadableStream 流式分片 + 虚拟列表	"我采用了 ReadableStream 流式读取方案，前端读取一小块渲染一小块..."
R (结果)	毫秒级加载，OOM 问题彻底解决	"最终实现了毫秒级加载，一线运维反馈极大提升了排障效率..."

 面试加分话术

核心竞争力陈述

"我有 4 年 ToB 企业级前端研发经验，专注 5G 核心网与云原生运维 领域。我的核心价值体现在三个方面：

第一，精通 React 和 Angular 双技术栈，能根据项目需求灵活选型；

第二，在高并发实时系统与大数据渲染方面有深度实战积累，从 WebSocket 流控到虚拟列表都有落地经验；

第三，具备全栈思维和工程化能力，从 K8s 部署到 CI/CD 流水线都能独立完成。"

项目贡献表述模板

场景	公式	示例
性能优化	发现了 _ 问题 → 分析了 _ 瓶颈 → 采用了 _ 方案 → 实现了 _ 提升	"发现日志预览有 OOM 风险 → 分析是 DOM 过多和内存溢出 → 采用流式分片 + 虚拟列表 → 实现毫秒级加载"
架构设计	原有方案是 _ → 存在 _ 问题 → 我设计了 _ → 带来 _ 收益	"原有通信基于轮询 → 存在延迟高和服务器压力大 → 我设计 SSE/WebSocket 流式方案 → 响应提升 35%"
工程化	从零搭建 _ → 解决了 _ 痛点 → 实现了 __ 自动化	"从零搭建 GitLab CI/CD 流水线 → 解决手动发布低效和易出错 → 实现自动化发布，周期缩短 60%"

 简历投递策略

公司类型	简历侧重	面试准备重点
大厂 (BAT/TMD)	突出性能优化、架构设计、工程化能力	算法 + 浏览器原理 + React/Angular 源码级理解
ToB 企业 (如华为/中兴)	突出 5G 行业背景、系统集成能力	JWT/SSO、微前端、国际化、K8s 运维
外企	突出英语能力、跨团队协作	英文自我介绍 + 系统设计面试
创业公司	突出全栈能力、快速迭代、技术广度	技术选型、全栈能力、项目经验深度
中厂 (B+轮~上市)	突出项目落地能力、团队贡献	框架原理 + 工程化 + 项目管理

 技能标签云（面试关键词）

按面试出现频率排序：

高频核心（必问）：

React 19 / Angular 20 / TypeScript / RxJS / WebSocket / SSE
Fiber / Signals / 虚拟列表 / 性能优化 / 微前端

中频强化（加分）：

K8s / Docker / CI/CD / OpenLayers / GIS / Canvas / WebGL
Module Federation / Monorepo / Prometheus / Grafana

低频亮点（差异化）：

JSON Schema / 动态表单 / RBAC / Token 无感刷新
AI 工具链 (Claude / Copilot) / Web Worker / Streams API

 关联文件

用途	文件
简历深度追问（八股文）	03-简历问题.md
面试题库	01-前端面试题库.md
React 深入	02-React19.md
Angular 深入	03-Angular20.md
性能优化	02-性能优化.md

导航

 [上一章：面试题库](#)

 [返回主指南](#)

 [下一章：简历问题](#)